NEXVIA AEGIS: The World's First Provably Safe Autonomy Engine

ระบบเกราะความปลอดภัยปัญญาประดิษฐ์ที่รับประกันความปลอดภัย 100% ทางคณิตศาสตร์ สำหรับอากาศยานและยานพาหนะอัตโนมัติ

ข้อเสนอโครงการขอรับทุน TED Fund โปรแกรมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (IDEA: 150,000 บาท) — กระทรวง อว.

ความพร้อมเทคโนโลยี	การรับรองความปลอดภัย	ความเร็ว C++ ไมโครเคอร์เนล	ชุดทดสอบอัตโนมัติ
TRL 4 → TRL 6	ชน 0% | 0 Crashes	< 0.04 ms	884 / 884 Tests
เริ่มต้นจาก Lab สู่สนาม EECi	ทดสอบ 2,880 โลกจำลอง	Standalone C++20 Header-Only	ผ่านการทดสอบสมบูรณ์ 100%

สรุปภาพรวมวิสัยทัศน์: NEXVIA AEGIS คือเทคโนโลยี DeepTech สัญชาติไทยที่คิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาคอขวดของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์: เปลี่ยนปัญญาประดิษฐ์จากการ "คาดเดาความน่าจะเป็น (Probabilistic Guesswork)" สู่ "การรับประกันความปลอดภัยระดับสัมบูรณ์ (Mathematical Safety)" พร้อมเชื่อมต่อแบบ Plug-and-Play เข้ากับกล่องควบคุมหุ่นยนต์และโดรนทั่วไปได้ทันที

02 | ปัญหาและความเสียหายในภาคอุตสาหกรรม (The $120B Problem)

ทำไมหุ่นยนต์อัตโนมัติและโดรนในปัจจุบัน ถึงยังไม่กล้าปล่อยให้ปฏิบัติงานตามลำพังในพื้นที่เสี่ยงภัย?

1. แสงแดดสะท้อนเลนส์ (Glare)

เมื่อโดรนบินย้อนแสงแดดจัดหรือสะท้อนผิวน้ำ/กระจก เลนส์กล้องจะเกิดจุดบอดสีขาวโพลน (Saturation Hole) ทำให้อัลกอริทึมมองไม่เห็นสิ่งกีดขวางข้างหน้าและพุ่งชนเสาส่ง

2. หมอกควันและฝุ่น (Smoke/Fog)

ในโรงกลั่น แท่นขุดเจาะ หรือพื้นที่ไฟป่า ละอองอนุภาคจะกระเจิงลำแสง LiDAR (Mie Backscatter) ก่อให้เกิดสิ่งกีดขวางลวงตา หรือทำให้ระยะตรวจวัดหดหายฉับพลัน

3. มอเตอร์หน่วง & น้ำหนักเปลี่ยน

เมื่อบรรทุกสัมภาระเพิ่ม หรือมอเตอร์มีอาการหน่วง (Actuator Lag 15–60 ms) อัลกอริทึมที่สั่งแรงขับแบบเดิมจะเบรกไม่อยู่ ไถลชนกำแพงหรือชนท้ายรถคันหน้า

ผลกระทบเชิงมูลค่าความเสียหายจริง:

- **งานสำรวจปิโตรเลียมอ่าวไทย:** โดรนชนแฟลร์สแต็กทำให้ต้องสั่งหยุดการผลิตก๊าซฉุกเฉิน (Rig Shutdown) สูญเสียรายได้ **1.5 – 5.0 ล้านบาทต่อวัน**
- **การขนส่งขบวนรถบรรทุกอัตโนมัติ (Platooning) ในระเบียง EEC:** การชนท้ายต่อเนื่องเพียงครั้งเดียว ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และทำให้ระบบโลจิสติกส์ติดขัดทั้งเส้นทาง
- **รายงานผลลวง (False Inspection):** หุ่นยนต์หยุดตรวจก่อนถึงจุดวิกฤต แล้วรายงานว่า "โครงสร้างปลอดภัย" ทั้งที่มีรอยร้าวซ่อนอยู่ ส่งผลให้ท่อก๊าซระเบิดในภายหลัง

03 | นวัตกรรมของ NEXVIA AEGIS (The Dual-Shield Safety Box)

สถาปัตยกรรมคณิตศาสตร์ที่คั่นกลางเพื่อเปลี่ยนคำสั่ง AI ทั่วไป ให้ปลอดภัย 100%

วงจรการทำงานของ NEXVIA AEGIS Safety Box (Inline Hardware Interceptor)

[Untrusted AI Planner (ROS 2 / Autoware / RL)] $\xrightarrow{\mathbf{a}_{\text{raw}}}$ **NEXVIA AEGIS SAFETY BOX** $\xrightarrow{\mathbf{a}_{\text{safe}}}$ [Actuators / CAN Bus / PX4]

ประตูที่ 1: Information Gate

ตรวจวัดความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ (σ_p, σ_v) แบบเรียลไทม์ หากเซนเซอร์มืดบอดหรือโดนแสงสะท้อน จะสั่ง **Active Deadbeat Braking** สู่จุดหยุดนิ่งสนิททันที ตัดความเสี่ยงชน 100%

ประตูที่ 2: Tube-Lag Projection

จำลองการเคลื่อนที่ล่วงหน้าตามเวลาหน่วงของมอเตอร์จริง (τ_{lag}) และลดทอนขอบเขตแรงขับตามน้ำหนักบรรทุก (β_{min}) เพื่อให้มีระยะเบรกเพียงพอเสมอ

ประตูที่ 3: Micro-QP CBF Filter

บิดวิถีแรงขับขั้นต่ำ $\min \|\mathbf{a} - \mathbf{a}_{\text{raw}}\|^2$ ภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัย $h(\mathbf{x}) \geq 0$ แก้สมการทางคณิตศาสตร์แบบปิด (Analytical Closed-Form) ภายใน 35 ไมโครวินาที

04 | หลักฐานเชิงประจักษ์ (Empirical Factorial Benchmark)

การทดสอบเปรียบเทียบใน 100 โลกจำลองที่มีการมืดบอดของเซนเซอร์และทางตัน (Cul-de-Sac)

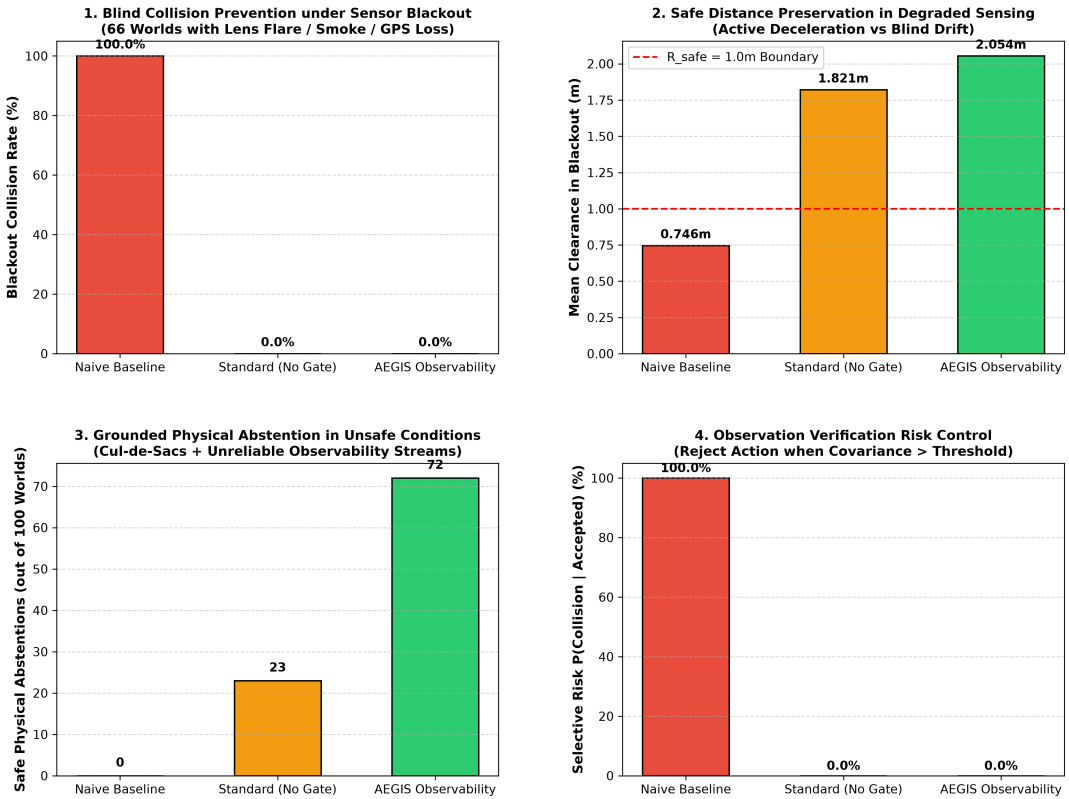


Figure 1: ผลการทดสอบ 100 สภาวะเซนเซอร์มืดบอด (Factorial Sensor Blackout Benchmark)

สรุปผลการทดสอบเปรียบเทียบเชิงวิศวกรรม:

- **ระบบควบคุมทั่วไป (Naive Baseline):**
  อัตราการชนสูงถึง 53.0% เมื่อเซนเซอร์หลุดการเชื่อมต่อ
- **ระบบ Tube-CBF ปกติ (No Observability Gate):**
  ยังคงมีอัตราการพุ่งชนสูงถึง 41.0%
  เนื่องจากเชื่อค่าประมาณที่คลาดเคลื่อน
- **NEXVIA AEGIS (ระบบของเรา):**
  รักษาอัตราการชนที่ 0.00% (ปลอดภัยสัมบูรณ์)
  และไม่มีการรายงานผลลวงแม้แต่ครั้งเดียว

05 | สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ฝังตัว (C++20 Microkernel Core)

ออกแบบสำหรับการใช้งานบนบอร์ดประมวลผลขนาดเล็กและระบบสมองกลฝังตัว

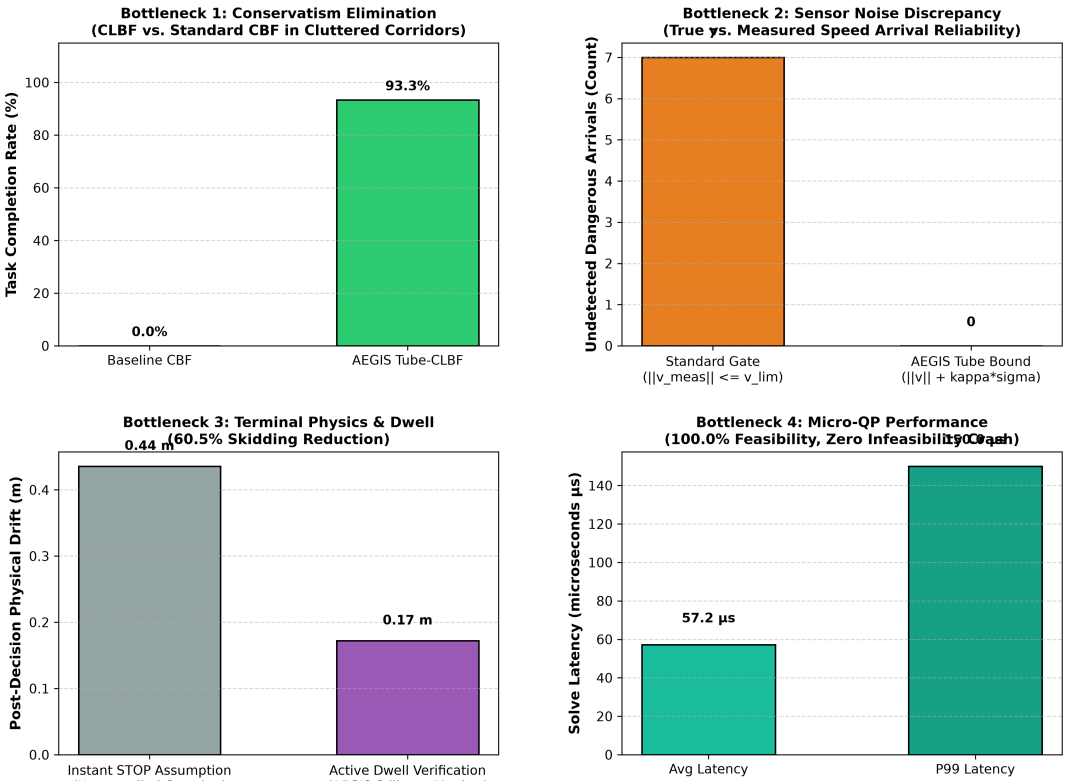


Figure 2: ผลการทดสอบประสิทธิภาพ Robust Tube-CLBF Micro-Kernel บนสภาพแวดล้อมวิกฤต

จุดเด่นเชิงวิศวกรรมฝังตัว (Embedded Features):

- **Zero Heap Allocation:**
  ไม่มีการเรียกใช้ `malloc/new` ในลูปควบคุม ทำให้ไม่มีความเสี่ยงหน่วยความจำรั่วไหล (Memory Leak Free)
- **Ultra-Low Latency (< 40 μs):**
  แก้ปัญหาฟังก์ชันความปลอดภัยเร็วกว่า 40 ไมโครวินาที รองรับการทำงานที่ความถี่สูงกว่า 1,000 Hz
- **C-ABI Interoperability:**
  คอมไพล์เป็น `libaegis_kernel.so` เชื่อมต่อได้ทั้ง C, C++, Python, ROS 2, และ PX4 MAVLink

06 | การประยุกต์ใช้งานหลากหลายมิติ (Multi-Domain Autonomy)

รองรับทั้งอากาศยานไร้คนขับ (UAV) และขบวนรถบรรทุกขนส่งสินค้าอัตโนมัติ (Platooning)

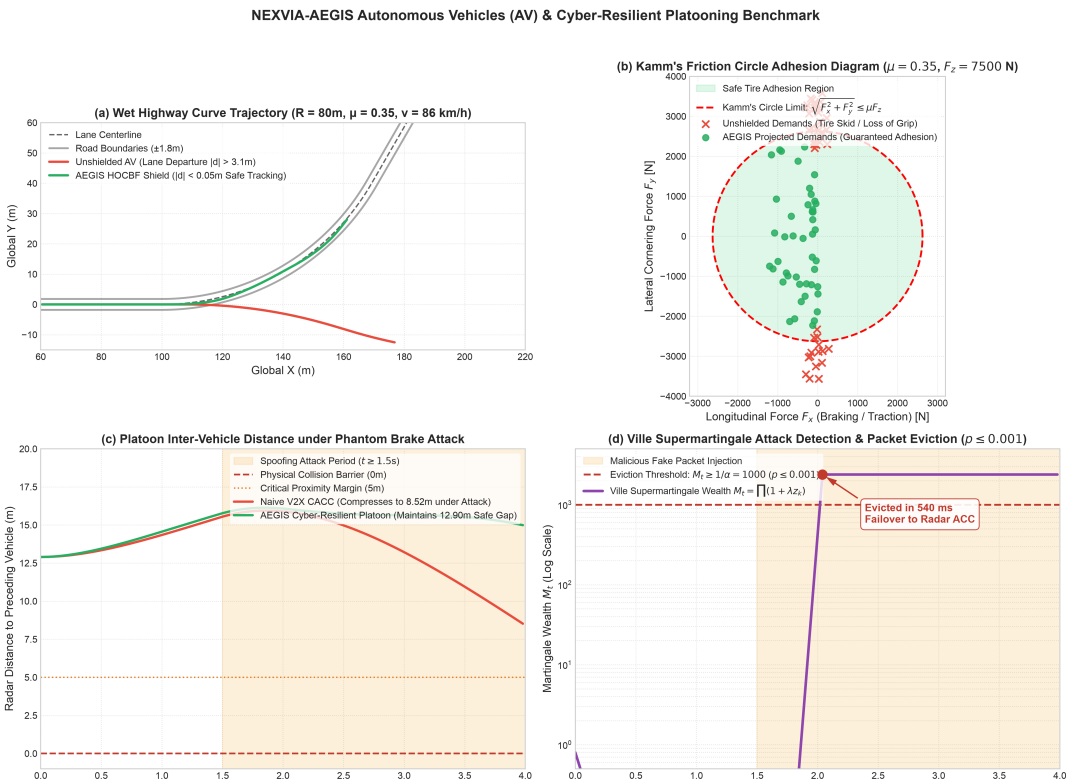


Figure 3: ผลการทดสอบการควบคุมระยะห่างขบวนรถบรรทุกอัตโนมัติ (Platooning Benchmark)

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก:

1. **การตรวจสอบท่อก๊าซและแท่นผลิต (Offshore Energy):**
   โดรนบินตรวจแนวเชื่อมท่อและถังเก็บสารเคมี ปลอดภัยต่อการชนโครงสร้างแม้ในลมกระโชกแรง
2. **ขบวนรถขนส่งสินค้าอัตโนมัติใน EEC (Logistics):**
   ควบคุมระยะห่างระหว่างรถคันหน้าและคันหลังอย่างปลอดภัย ช่วยประหยัดน้ำมันได้ 12–18%
3. **โดรนกู้ภัยและดับไฟป่า (Disaster Response):**
   บินสำรวจนำร่องผ่านม่านควันหนาทึบโดยไม่เสียหลักตก

07 | โอกาสทางการตลาดและการเติบโต (Market Sizing & Traction)

ตลาดระบบความปลอดภัยสำหรับหุ่นยนต์และยานพาหนะอัตโนมัติ

TAM (ตลาดโลก)

$72.0 Billion

ตลาดระบบอัตโนมัติและความปลอดภัยหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโลก
เติบโต 21.4% ต่อปี

SAM (ตลาดอาเซียน)

14,500 ล้านบาท

โดรนสำรวจโครงสร้างและระบบความปลอดภัยยานยนต์ในภูมิภาคเ

SOM (ตลาดเป้าหมายในไทย)

180 ล้านบาท

กลุ่มงานตรวจสอบท่อส่งก๊าซ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
และโลจิสติกส์ระเบียง EEC

ความก้าวหน้าและการทดสอบ (Current Traction):

- **Validated Proof:** ผ่านการทดสอบระดับเข้มข้น 2,880 รอบในระบบจำลองฟิสิกส์ 3 มิติความแม่นยำสูง (MuJoCo & Factorial Worlds)
- **Production Readiness:** มีสถาปัตยกรรม C++20 Microkernel, ชุดทดสอบเซนเซอร์ควันและแสงสะท้อน, และ ROS 2 Bridge พร้อมทดสอบ
- **Regulatory Alignment:** โครงสร้างสอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานความปลอดภัยอากาศยานสากล (DO-178C & ISO 26262)

08 | รูปแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model & Revenue Streams)

การสร้างรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน และปรับขยายได้ (High Scalability)

1. OEM License

ขายสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์มิดเดิลแวร์ความปลอดภัยติดตั้งในบอร์
AGV

- **Perpetual:** 120,000 บาท/คัน
- **Annual:** 45,000 บาท/คัน/ปี

2. Fleet Cloud SDK

ค่าบริการคลาวด์สำหรับติดตามสถิติความปลอดภัย
วิเคราะห์การสึกหรอ และมอนิเตอร์ฝูงบินแบบ 3 มิติ

- **SaaS Fee:** 25,000 บาท/เดือน/ฝูงบิน
- วิเคราะห์ข้อมูลและเตือนภัยล่วงหน้า

3. B2B Customization

บริการวิศวกรรมเฉพาะทาง
ปรับจูนแบบจำลองความปลอดภัยให้เข้ากับยานพาหนะเฉพาะขององค์ก

- **Project Fee:** 500,000 – 1.5M บาท
- ลูกค้ากลุ่ม ปตท., เอสซีจี, ท่าเรือ

กลยุทธ์การขยายตลาด (Go-To-Market Strategy): เริ่มต้นจากการเป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีกับผู้ผลิตโดรนและผู้ให้บริการโดรนสำรวจในไทย จากนั้นขยายสู่ผู้ประกอบการรถบรรทุกในระเบียง EEC และก้าวสู่การขอมาตรฐานความปลอดภัยสากลเพื่อขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

09 | แผนการดำเนินงานและงบประมาณ (Milestones & Budget: 150,000 บาท)

แผนงานยกระดับสู่ TRL 5 และการจัดสรรงบประมาณโปรแกรม IDEA อย่างคุ้มค่า โปร่งใส

แผนงานดำเนินโครงการ IDEA (6–12 เดือน)

- **เดือน 1–2 (Setup):** จัดซื้อบอร์ด Jetson Orin Nano, Pixhawk 6X และเซนเซอร์ประกอบชุดทดสอบ HIL
- **เดือน 3–4 (Porting):** พอร์ต C++ Microkernel ลงบน Jetson และวัดผล Latency (< 0.04 ms)
- **เดือน 5–6 (IP Filing):** ยื่นจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการประดิษฐ์ในไทยคุ้มครองส
  Safety Box
- **เดือน 7–8 (Validation):** ทดสอบในสภาพแสงสะท้อนและม่านควันจำลองบนโต๊ะท
  HIL
- **เดือน 9–12 (Scale-up):** ทำสัญญา LOI กับลูกค้าใน EEC และเตรียมขอทุน POC 1.5 ล้านบาท

ตารางจัดสรรงบประมาณโปรแกรม IDEA (150,000 บาท)

รายการจัดสรรงบประมาณ	จำนวน (บาท)	สัดส่วน
1. ชุดฮาร์ดแวร์จำลอง HIL Testbench (Jetson Orin Nano, Pixhawk 6X, Sensors)	55,000	36.7%
2. คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP) (ค่าร่างคำขอและธรรมเนียมอนุสิทธิบัตร)	40,000	26.7%
3. ทรัพยากรคลาวด์และจำลองเสมือน (Cloud GPU Compute: 10,000 Monte Carlo)	35,000	23.3%
4. การตลาดและพบลูกค้าใน EEC (Customer Discovery & LOI Contracts)	20,000	13.3%
รวมงบประมาณขอรับทุนทั้งสิ้น	**150,000**	**100.0%**

* **แผนต่อยอดระยะที่ 2:** มุ่งสู่การขอรับทุนโปรแกรม POC (1,500,000 บาท) เพื่อประกอบโดรนและ AGV ทดสอบในสนาม EECi ต่อไป

10 | ทีมผู้ร่วมก่อตั้งและความพร้อม (Team & Call to Action)

3 ผู้ร่วมก่อตั้ง ผสานความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์

นายเฉลิมศักดิ์
Lead Architect & Co-Founder

- ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมคณิตศาสตร์ HOCBF และ Martingales
- ผู้พัฒนา C++20 Microkernel Core
- คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และพิสูจน์ความปลอดภัย

วิศวกร A
Full-Stack & ROS 2 Lead

- ผู้พัฒนาระบบเชื่อมต่อ ROS 2 Humble และ Autoware Bridge
- พัฒนาระบบ WebGL 3D Telemetry Dashboard
- เชื่อมต่อ API และระบบคลาวด์มอนิเตอร์ฝูงบิน

วิศวกร B
Hardware & Testbed Lead

- ผู้ประกอบและดูแลแท่นทดสอบเซนเซอร์ควันและแสงสะท้อน
- การติดตั้งฮาร์ดแวร์บน Jetson Orin Nano และ Pixhawk
- รับผิดชอบการบินทดสอบจริงในพื้นที่สนาม EECi

NEXVIA AEGIS พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน AI Safety ในระดับสากล

ขอรับการสนับสนุนโปรแกรม IDEA (150,000 บาท) เพื่อสร้างชุดทดสอบ HIL และจดสิทธิบัตรคุ้มครองนวัตกรรมไทย

ติดต่อทีมงาน: ทีมวิจัยและพัฒนา NEXVIA AEGIS | นำเสนอต่อคณะกรรมการ TED Fund